

Exercices - Fonction carrée, fonction cube

Fonction carrée

Exercice 1 :

1. Soit
- f_1
- la fonction carré.

Calculer l'image de 6 par la fonction f_1 .

2. Soit
- g_1
- la fonction carré.

Calculer $g_1(-3)$.

3. Soit
- h_1
- la fonction carré.

Calculer $h_1(-9)$.

4. Soit
- p_1
- la fonction carré.

Calculer l'image de -8 par la fonction p_1 .

5. Soit
- q_1
- la fonction carré.

Calculer $q_1(-7)$.

6. Soit
- r_1
- la fonction carré.

Calculer l'image de -5 par la fonction r_1 .

7. Soit
- s_1
- la fonction carré.

Calculer l'image de -2 par la fonction s_1 .

8. Soit
- t_1
- la fonction carré.

Calculer $t_1(-10)$.

■

Exercice 2 :

Comparer les nombres suivants :

- 1.
- $(-3,872)^2$
- et
- $(-3,876)^2$
- .

- 3.
- $(-4,681)^2$
- et
- $(-4,669)^2$
- .

- 5.
- $2,85^2$
- et
- $2,844^2$
- .

- 2.
- $3,991^2$
- et
- $3,999^2$
- .

- 4.
- $1,951^2$
- et
- $1,945^2$
- .

- 6.
- $(-5,59)^2$
- et
- $(-5,574)^2$
- .

■

Exercice 3 :

1. Soit
- u
- la fonction carré.

Sans effectuer de calcul, comparer $u(1,57)$ et $u(1,58)$.

2. Soit
- h
- la fonction carré.

Sans effectuer de calcul, comparer $h(-0,771)$ et $h(-0,777)$.

3. Soit
- f
- la fonction carré.

Sans effectuer de calcul, comparer $f(0,852)$ et $f(0,844)$.

4. Soit
- g
- la fonction carré.

Sans effectuer de calcul, comparer $g(-4,651)$ et $g(-4,655)$.

5. Soit
- w
- la fonction carré.

Sans effectuer de calcul, comparer $w(0,652)$ et $w(0,642)$.

6. Soit
- h
- la fonction carré.

Sans effectuer de calcul, comparer $h(-3,781)$ et $h(-3,785)$.

■

Fonction cube

Exercice 4 :

1. Soit f_1 la fonction cube.

Calculer $f_1(-4)$.

2. Soit g_1 la fonction cube.

Calculer l'image de 5 par la fonction g_1 .

3. Soit h_1 la fonction cube.

Calculer l'image de 4 par la fonction h_1 .

4. Soit p_1 la fonction cube.

Calculer $p_1(3)$.

5. Soit q_1 la fonction cube.

Calculer $q_1(-5)$.

6. Soit r_1 la fonction cube.

Calculer l'image de -2 par la fonction r_1 .

7. Soit s_1 la fonction cube.

Calculer $s_1(-1)$.

8. Soit t_1 la fonction cube.

Calculer l'image de 2 par la fonction t_1 .

■

Exercice 5 :

Comparer les nombres suivants :

1. $(-7,2)^3$ et $(-6,8)^3$.

3. $(-7,1)^3$ et $(-7,8)^3$.

5. $2,4^3$ et 2^3 .

2. $(-6,5)^3$ et $(-6,7)^3$.

4. $7,7^3$ et $8,5^3$.

6. $(-7,4)^3$ et $(-8)^3$.

■

Exercice 6 :

1. Soit u la fonction cube.

Sans effectuer de calcul, comparer $u(-7,4)$ et $u(-7,7)$.

2. Soit f la fonction cube.

Sans effectuer de calcul, comparer $f(-8,4)$ et $f(-9,3)$.

3. Soit u la fonction cube.

Sans effectuer de calcul, comparer $u(-5,1)$ et $u(-5,8)$.

4. Soit g la fonction cube.

Sans effectuer de calcul, comparer $g(-10,9)$ et $g(-10,2)$.

5. Soit u la fonction cube.

Sans effectuer de calcul, comparer $u(7,3)$ et $u(6,7)$.

6. Soit h la fonction cube.

Sans effectuer de calcul, comparer $h(6,6)$ et $h(7)$.

■

Équation et inéquation

Exercice 7 :

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $x^2 = 64$

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $x^2 = 100$

5. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $x^2 = -7$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $x^2 = -19$

4. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $x^2 = -15$

6. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $x^2 = 26$

Exercice 8 :

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $-x^2 - 5 = -5$

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $-9x^2 + 4 = -6$

5. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $-x^2 - 4 = -200$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $x^2 - 10 = 111$

4. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $x^2 + 1 = -16$

6. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $-5x^2 + 9 = -7$

Exercice 9 :

Résoudre graphiquement les inéquations :

1. $x^2 \leq 22$.

5. $x^2 > 22$.

9. $x^2 < 1$.

13. $x^2 - 8 < 1$.

2. $x^2 > 6$.

6. $x^2 \leq 1$.

10. $x^2 \geq 2$.

14. $x^2 + 3 \geq 2$.

3. $x^2 \geq 8$.

7. $x^2 < 13$.

11. $x^2 > 7$.

15. $x^2 - 9 > 7$.

4. $x^2 \leq 20$.

8. $x^2 \geq 19$.

12. $x^2 < 8$.

16. $-x^2 + 17 < -8$.

Exercice 10 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $x^3 = -8$

4. $x^3 = -1$

7. $x^3 - 7 = -8$

10. $x^3 - 65 = -1$

2. $x^3 = -64$

5. $x^3 = 1000$

8. $x^3 + 61 = -64$

11. $x^3 - 35 = 965$

3. $x^3 = 1$

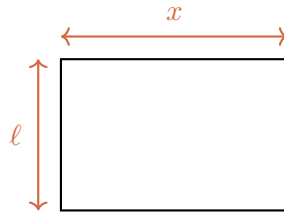
6. $x^3 = 125$

9. $x^3 + 2 = 1$

12. $x^3 + 113 = -12$

Exercice 11 :

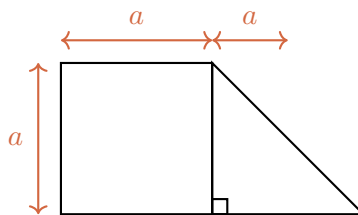
On considère le rectangle ci-contre de périmètre 20 cm.



1. Exprimer l en fonction de x .
2. Montrer que l'aire $A(x)$ du rectangle en fonction de x est $A(x) = -x^2 + 10x$.
3. On cherche la ou les valeurs de x telles que l'aire du rectangle soit égale à 9cm^2 . Montrer que le problème revient à résoudre l'équation $-(x - 5)^2 + 25 = 9$.
4. On pose $X = x - 5$. Résoudre l'équation $-X^2 + 25 = 9$.
5. En déduire la ou les valeurs de x qui répondent au problème.

Exercice 12 :

Un jardin, représenté ci-dessous, est constitué par un carré de côté a (exprimé en mètres) et un triangle rectangle isocèle.



1. Exprimer l'aire du jardin, notée $A(a)$ en fonction de a .
2. Quelle doit être la valeur exacte de a pour que le jardin ait une aire égale à 600m^2 ?

Exercice 13 :

L'énergie cinétique E (exprimée en joules) d'un objet en mouvement en fonction de sa masse m (exprimée en kg) et sa vitesse v (exprimée en mètres par seconde, qu'on note m.s^{-1}) est donnée par l'expression :

$$E = \frac{1}{2}mv^2.$$

1. Calculer l'énergie cinétique d'un objet de masse 10 kg lancé à la vitesse de 6m.s^{-1}
2. Résoudre l'équation $5x^2 = 720$.
3. Quelle est la vitesse d'un objet de masse 10 kg et dont l'énergie cinétique est égale à 720 joules ?

Exercice 14 :

Marius veut résoudre l'équation : $(2x + 1)^2 - 9 = 0$.

Maelle lui dit : « Tu poses $X = 2x + 1$, tu trouves X puis, ensuite, tu trouves x ». En suivant les explications de Maelle, déterminer les solutions de l'équation $(2x + 1)^2 - 9 = 0$.